

Aplicación para reportes comunitarios

Diego Fernando Malavera Lopez

Ingeniería de sistemas, Facultad de ingeniería, Corporación Universitaria Minuto de Dios

NRC: 55296

Edwin Albeiro Ramos Villamil

Septiembre 14, 2025

Tabla de contenido

1.	Diagnóstico del problema.....	4
2.	Descripción del proyecto	5
3.	Alcance del proyecto	6
3.1.	Alcances funcionales	6
3.2.	Alcance técnico.....	6
4.	Metodología.....	7
4.1.	Parámetros metodología	7
4.2.	Estructura del equipo	7
4.3.	Story points	8
4.4.	Riesgo	8
4.5.	Épicas del proyecto.....	9
4.6.	Sprints	9
4.7.	Ceremonias	10
4.8.	Herramientas.....	10
5.	Arquitectura de la aplicación.....	12
5.1.	Infraestructura.....	12
5.2.	Microservicios	13
5.3.	Arquitectura aplicación móvil.....	14
5.4.	Diseño base de datos.....	14
5.4.1.	Definición inicial de roles.....	15
5.4.2.	Definición inicial de usuarios.....	15
5.4.3.	Definición inicial de reporte.....	16

6.	Casos de uso	17
6.1.	Módulo roles	17
6.2.	Módulo usuarios	17
6.3.	Módulo autenticación	18
6.4.	Módulo reportes	18
7.	Historias de usuario	19
7.1.	HU-01 - Backend - Microservicio roles	19
7.2.	HU-02 – Backend – Microservicio usuarios.....	20
7.3.	HU-03 – Backend – Microservicio autenticación.....	21
7.4.	HU-04 – Backend – Microservicio reportes	22
7.5.	HU-05 – Front-end – Implementación diseño	22
7.6.	HU-06 – Front-end – Componente autenticación.....	23
7.7.	HU-07 – Front-end –Componente usuarios.....	24
7.8.	HU-08 - Front-end – Componente roles	24
7.9.	HU-09 - Front-end - Componente reportes.....	25
7.10.	HU-10 - Front-end - Configuración Capacitor.....	25
8.	Cronograma	26
9.	Referencias	27

1. Diagnóstico del problema

En muchas ciudades de Colombia se evidencian problemas relacionados con la infraestructura urbana como huecos en las vías, luces averiadas, alcantarillas tapadas, fugas de agua y acumulación de basuras. Estas son recurrentes y afectan la calidad de vida de los ciudadanos. A pesar de su impacto se evidencia que permanece por largo tiempo sin resolver por parte de las autoridades.

Se identifica que no existe un canal eficiente, accesible y confiable para que los ciudadanos puedan realizar los reportes de estas incidencias ya que en muchos casos estos deben hacerse presencialmente, vía telefónica o por medio de formulario web poco accesibles. Por lo cual esto genera frustración y desinterés de la comunidad para realizar los reportes a las entidades encargadas.

También se identifica que no se cuenta con una plataforma en la que los usuarios puedan hacer seguimiento de sus reportes y respuesta por las entidades para lograr evidenciar algún avance en la solución de la problemática. Esto impide también que las entidades puedan realizar una adecuada priorización de las intervenciones que se deben realizar generando una percepción negativa de la comunidad.

Actualmente gran parte de la población tiene acceso a teléfonos inteligentes con internet, y se evidencia la falta de una herramienta tecnológica que facilite y centralice los reportes de la comunidad para facilitar la participación ciudadana. Esto se puede considerar una oportunidad para brindar una solución tecnológica que mejore las falencias ya mencionadas.

2. Descripción del proyecto

Como solución a la problemática se va a desarrollar una aplicación móvil para que los usuarios de la ciudad de Bogotá D.C puedan realizar reportes comunitarios sobre los problemas que identifican en la infraestructura urbana y mejore la comunicación entre los ciudadanos y las entidades locales. Esta aplicación esta diseñada para facilitar el registro y seguimiento de los problemas y lograr una solución.

La aplicación permitirá a los usuarios reportar mediante sus dispositivos móviles de manera sencilla y rápida los diferentes problemas de la comunidad tales como como huecos en las vías, luces averiadas, alcantarillas tapadas, fugas de agua y acumulación de basuras. Estos reportes permitirán a las entidades generar un plan de acción dependiendo de la necesidad y realizar una atención oportuna.

Mediante la aplicación los usuarios podrán hacer un seguimiento sobre sus reportes validando el avance de la gestión por parte de la entidad. Con esta funcionalidad se permite agilizar el proceso de respuesta y además fomentar la participación ciudadana, mejorar el compromiso de la ciudadanía y mejorar la calidad de vida. También lograr tener una plataforma que logre la transparencia de la gestión pública.

Los usuarios podrán registrarse en la aplicación de manera fácil a través de su dispositivo móvil mediante su correo electrónico y poder realizar los reportes comunitarios. Contaran con la opción de registrar por geolocalización las incidencias y agregar información pertinente que facilite la identificación por parte de las autoridades locales y poder realizar la gestión necesaria.

3. Alcance del proyecto

El alcance de este proyecto comprende el diseño, desarrollo, implementación y demo de la aplicación móvil en dispositivos móviles Android, que permita a los usuarios realizar reportes de incidencias de la infraestructura urbana, gestión de la información por parte de los usuarios administrativos y módulo de gestión de reportes por parte de las entidades locales.

3.1. Alcances funcionales

- Administración roles.
- Administración usuarios.
- Gestión de parámetros.
- Reportes.
- Listado de reportes.
- Autenticación.

3.2. Alcance técnico

- Desarrollo de microservicios
- Desarrollo aplicación móvil Angular PWA + Capacitor.
- Base de datos MongoDB.
- Integración con servicio de mapas Google Maps.
- Despliegue plataforma Backend en AWS.

4. Metodología

Para el desarrollo de la aplicación de reportes comunitarios se definen varias tareas que implican desarrollo Backend de los microservicios, diseño de mockups de la interfaz de la aplicación y el desarrollo de la aplicación móvil híbrida. Dado que es un proyecto evolutivo y centrado en las características de los usuarios se decide implementar la metodología Scrum como marco de trabajo ágil para asegurar entregas funcionales.

4.1. Parámetros metodología

Descripción	valor
Inicio	1/09/2025
Finalización	10/10/2025
Duración Sprint	1 semana
Épicas	3 épicas para realizar entregas formales
Entregables	Al finalizar cada sprint se realiza un Review para validar avance del proyecto.

4.2. Estructura del equipo

Se define una estructura del equipo que facilite la asignación de tareas dentro el ciclo de desarrollo de la aplicación.

Rol	Descripción
Product Owner	Persona asignada de crear el Backlog de la aplicación.
Scrum Master	Persona encargada de gestionar el proyecto asegurando el seguimiento de las actividades.
Development team	Equipo de desarrollo de proyecto.

4.3. Story points

Para las historias de usuario de desarrollo de la aplicación se definen los Story points basado en la secuencia de Fibonacci para definir la complejidad de la tarea.

Valor	Descripción
1	Tarea sencilla.
2	Tarea rápida sin riesgo.
3	Tarea pequeña con dependencias.
5	Tarea moderada con dependencias y pruebas necesarias.
8	Tarea compleja con dependencias y pruebas necesarias. Critica para la aplicación.
13	Tarea delicada que requiere completarse para otras tareas. Pone en riesgo el desarrollo de la aplicación.

4.4. Riesgo

Se definen unos riesgos basados en la complejidad y la dependencia que puede generar la tarea con otras programadas a futuro.

Valor	Descripción
Bajo	Tarea clara y de baja complejidad.
Medio	Tarea con complejidad moderada que puede generar dependencias.
Alto	Tarea con complejidad alta que genera dependencias.

4.5. Épicas del proyecto

El proyecto cuenta con 3 épicas de entregables requeridos del proyecto, donde las tareas e historia de usuario hacen parte.

Nombre	Descripción	Fecha
Documentación proyecto	Entrega inicial del documento del proyecto.	14/09/2025
Interfaces aplicación móvil	Entrega de mockups de aplicación móvil en plataforma Figma con prototipo de funcionalidad.	05/10/2025
Aplicación móvil	Entrega de aplicación móvil funcionando.	18/10/2025

4.6. Sprints

Se definan un Sprint 0 para la planeación inicial del proyecto y 6 Sprints para el desarrollo de la aplicación.

Sprints del proyecto		
Nombre	Fecha inicio	Fecha Fin
Sprint 0	01/09/2025	07/09/2025
Sprint 1	08/09/2025	14/09/2025
Sprint 2	15/09/2025	21/09/2025
Sprint 3	22/09/2025	28/09/2025
Sprint 4	29/09/2025	05/10/2025
Sprint 5	06/10/2025	12/10/2025
Sprint 6	13/10/2025	19/10/2025

4.7. Ceremonias

Se definen las ceremonias Scrum para mantener a todo el equipo alineado con los avances del proyecto.

Ceremonias programadas		
Ceremonia	Descripción	Fecha
Planning	Definición de backlog.	1/09/2025
Sprint Planning	Planificación de tareas.	Primer día del Sprint
Daily Scrum	Seguimiento diario de 15 minutos.	Todos los días del Sprint
Sprint Review	Seguimiento de avance del proyecto.	Sábado del sprint
Sprint Retrospective	Análisis del trabajo realizado para mejorar.	Domingo del sprint
Project Retrospective	Validación del proyecto.	19/10/2025

4.8. Herramientas

Se hace uso de las siguientes herramientas para apoyo del equipo de trabajo en el transcurso del proyecto.

Nombre	Descripción
Jira	Gestión del proyecto, organización de tareas y Sprints.
Bitbucket	Repositorio para proyectos • Microservicios – Mono repo.

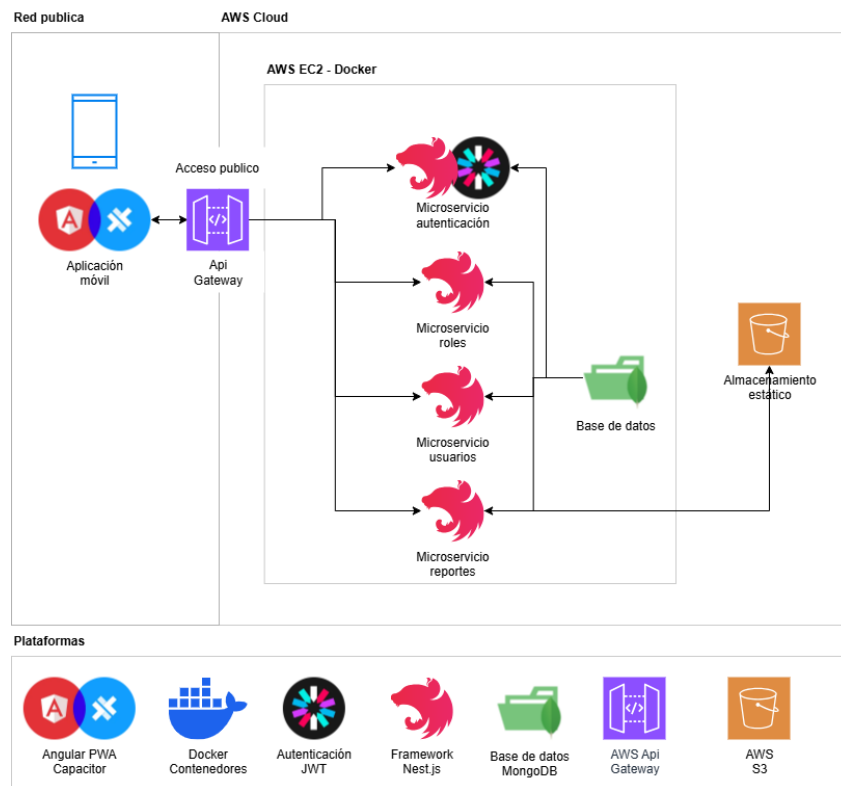
	• Aplicación móvil.
Microsoft Teams	Comunicación interna.

5. Arquitectura de la aplicación

Se define una arquitectura para la aplicación basada en una estructura modular escalable, usando principios de desarrollo moderno como microservicios, contenedores y servicios en la nube. De esta manera garantizamos un despliegue rápido, mantenimiento sencillo y escalabilidad dependiendo de la demanda. La aplicación móvil se desarrolla con una plataforma híbrida para facilitar el desarrollo en tecnologías web.

5.1. Infraestructura

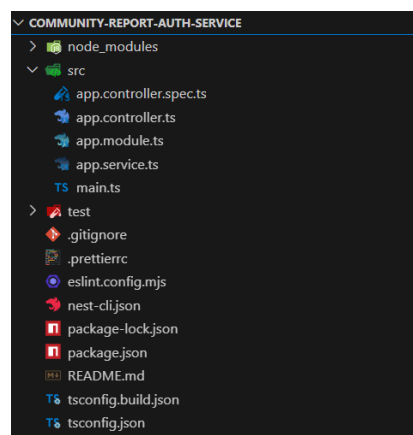
La infraestructura de la aplicación Backend de la aplicación móvil estará desplegado en Amazon Web Services (AWS) aprovechar la robustez de los servicios, escalabilidad y administración. Mediante contenerización de los microservicios y uso de una Api Gateway para centralizar el acceso a información. Esta arquitectura se ha diseñado para ser escalable, mantenible y segura.



Plataforma	Descripción
AWS Cloud	Uso de servicios en la nube de AWS para desplegar plataforma Backend.
AWS EC2	Instancia para alojar contenedores de los microservicios.
AWS Api Gateway	Servicio para gestionar las peticiones externas de la aplicación móvil, controlando rutas y seguridad.
AWS S3	Almacenamiento para imágenes de los reportes y archivos estáticos necesarios.
Docker	Los microservicios serán empaquetados como contenedores para facilitar el despliegue.

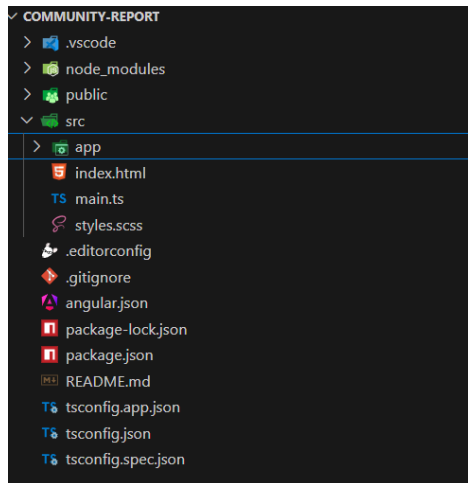
5.2. Microservicios

El Backend de la aplicación móvil estará compuesto por microservicios desarrollados en Node.js usando el framework NestJS, Esto nos permite una estructura modular orientadas a controladores y servicios REST. Cada microservicio se encargará de una responsabilidad específica, la comunicación entre los servicios se hará de manera sincrónica para obtener la información inmediatamente.



5.3. Arquitectura aplicación móvil

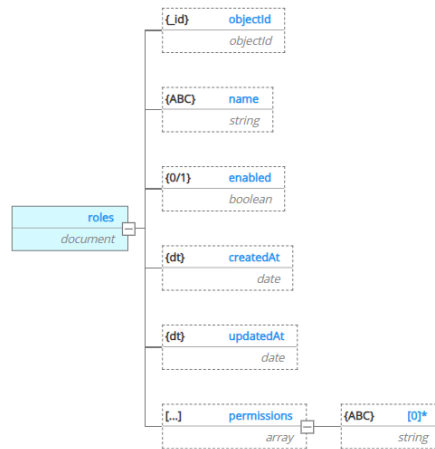
La aplicación móvil se desarrollará con Angular PWA + Capacitor, lo cual nos permite generar una aplicación híbrida enfocada inicialmente en Android. La aplicación tendrá un interfaz basa en el diseño de Material Desing de Angular permitiendo tener componentes similares y reutilizables dentro de la aplicación. Gracias a Angular podremos tener una aplicación modular y robusta.



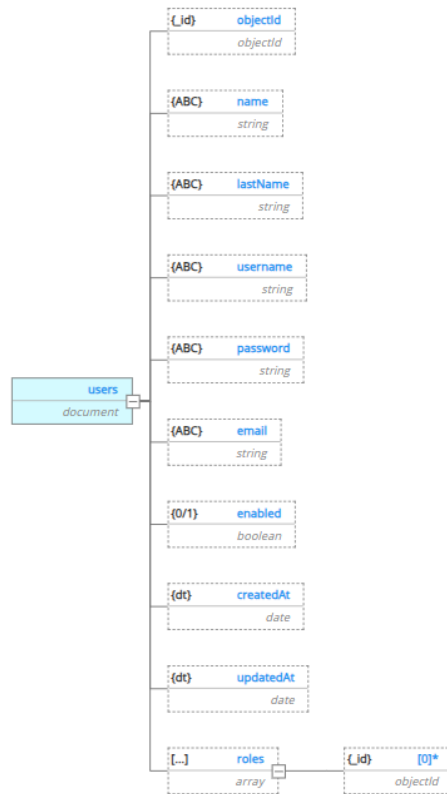
5.4. Diseño base de datos

La base datos de la aplicación será con el motor de base de datos no relacionales MongoDB, la cual es orientada a documentos ideal para estructuras dinámicas como los reportes comunitarios. La integración con los microservicios NestJS se realizarán con el ORM Mongoose por lo cual podremos definir la estructura de los documentos de las colecciones con gran flexibilidad.

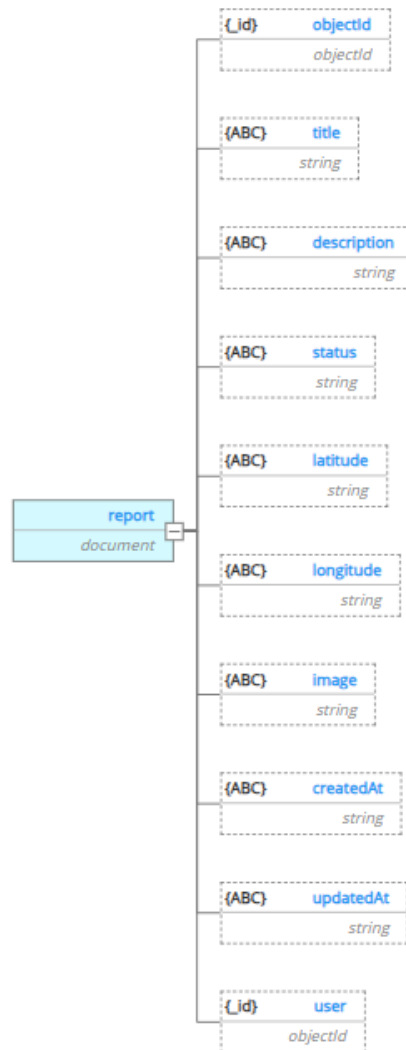
5.4.1. Definición inicial de roles



5.4.2. Definición inicial de usuarios

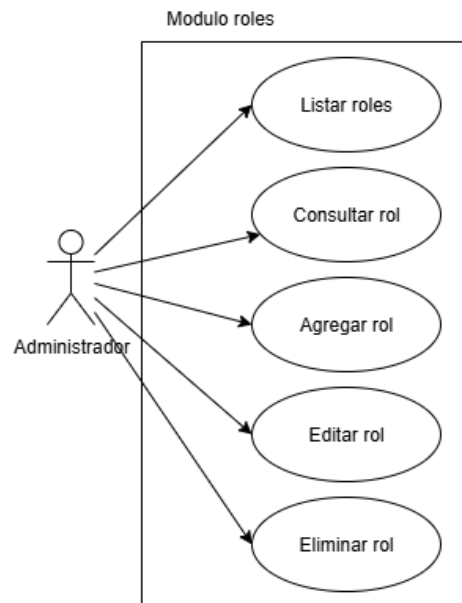


5.4.3. Definición inicial de reporte

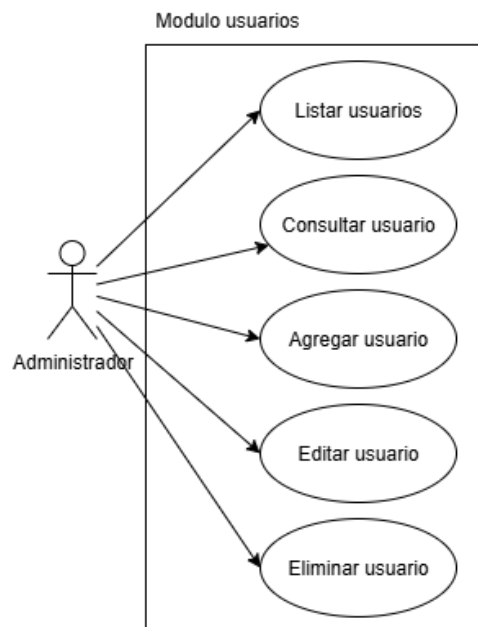


6. Casos de uso

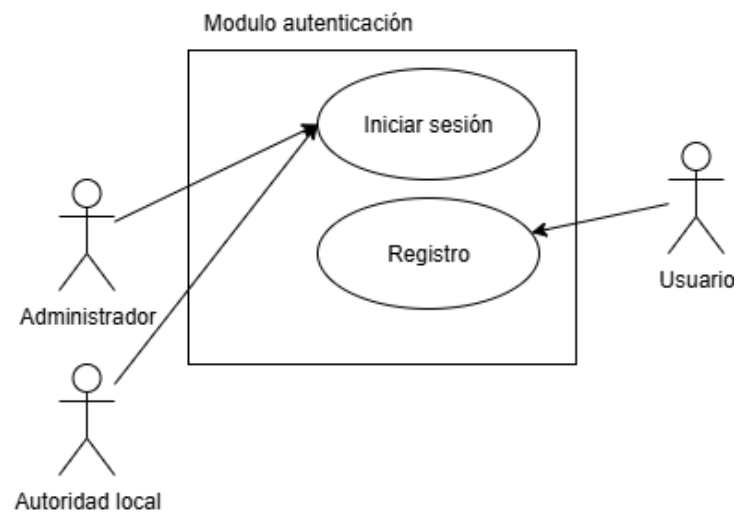
6.1. Módulo roles



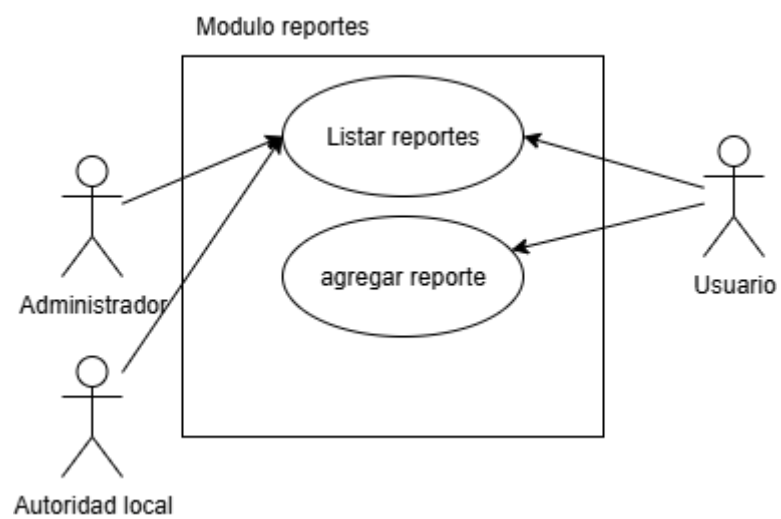
6.2. Módulo usuarios



6.3. Módulo autenticación



6.4. Módulo reportes



7. Historias de usuario

7.1. HU-01 - Backend - Microservicio roles

Id	HU-01
Nombre	Backend - Microservicio roles
Módulo	Roles
Story points	5
Riesgo	Bajo
Descripción	Desarrollar Microservicio REST para la administración y consulta de roles de la plataforma. • Consulta de roles. • Consultar rol. • Agregar rol. • Editar rol. • Eliminar rol. Se deben crear los siguientes roles por defecto. • Administrador – No se puede eliminar. • • Usuario – No se puede eliminar.
Criterios de aceptación	C1. Debe poder gestionar los roles de la aplicación. C2. Microservicio REST con los métodos HTTP para la gestión de los roles.
Plataformas	Lenguaje: Node.js

	Framework: Nest.js Autenticación: JWT ORM: Mongoose Documentación Api: Swagger
--	---

7.2. HU-02 – Backend – Microservicio usuarios

Id	HU-02
Nombre	Backend – Microservicio usuarios
Módulo	Usuarios
Story points	8
Riesgo	Medio
Descripción	Desarrollar Microservicio REST para la administración y consulta de usuarios de la plataforma. • Consulta de usuarios. • Consulta de usuario específico. • Agregar usuario. • Editar Usuario. • Eliminar Usuario.
Criterios de aceptación	C1. Debe poder gestionar los usuarios de la aplicación. C2. Microservicio REST con los métodos HTTP para la gestión de los usuarios.
Plataformas	Lenguaje: Node.js Framework: Nest.js Autenticación: JWT ORM: Mongoose

	Documentación Api: Swagger
--	-----------------------------------

7.3. HU-03 – Backend – Microservicio autenticación

Id	HU-03
Nombre	Backend – Microservicio autenticación
Módulo	Autenticación
Story points	8
Riesgo	Medio
Descripción	Desarrollar Microservicio REST para la autenticación de los usuarios en la plataforma. • Autenticación de usuarios. • Registro de usuarios. • Múltiples servicios de autenticación. - Usuario y contraseña - Google Account
Criterios de aceptación	C1. Debe poder autenticar a los usuarios de la aplicación. C2. Microservicio REST con los métodos HTTP para la autenticación por JWT.
Plataformas	Lenguaje: Node.js Framework: Nest.js ORM: Mongoose Documentación Api: Swagger

7.4. HU-04 – Backend – Microservicio reportes

Id	HU-04
Nombre	Backend – Microservicio reportes
Módulo	Reportes
Story points	13
Riesgo	Alto
Descripción	Desarrollar Microservicio REST para realizar los reportes comunitarios de los usuarios en la plataforma. • Crear reporte. • Ver estado de reporte.
Criterios de aceptación	C1. Debe permitir crear reportes de los usuarios de la aplicación. C2. Microservicio REST con los métodos HTTP para la creación de reportes por JWT.
Plataformas	Lenguaje: Node.js Framework: Nest.js Autenticación: JWT ORM: Mongoose Documentación Api: Swagger

7.5. HU-05 – Front-end – Implementación diseño

Id	HU-05
Nombre	Front-end – Implementación diseño
Story points	13

Riesgo	Alto
Descripción	Implementar diseño de Figma en aplicación web. • Crear layout general. • Crear estilos globales de la aplicación.
Criterios de aceptación	C1. Implementar diseño en la aplicación móvil igual al de los mockups. C2. Diseño pixel perfect. C3. Garantizar accesibilidad.
Plataformas	Diseño: Figma Aplicación móvil: Angular PWA

7.6. HU-06 – Front-end – Componente autenticación

Id	HU-06
Nombre	Front-end – Componente autenticación
Módulo	Autenticación
Story points	8
Riesgo	Alto
Descripción	Desarrollar componente para autenticación de usuario en la aplicación.
Criterios de aceptación	C1. Autenticación de usuarios en la aplicación. C2. Permitir a los usuarios registrarse. C3. Permitir a los usuarios ingresar con su cuenta de Google.
Plataformas	Lenguaje: Node.js Framework: Angular PWA

7.7. HU-07 – Front-end –Componente usuarios

Id	HU-07
Nombre	Front-end – Componente usuarios
Módulo	Usuarios
Story points	5
Riesgo	Medio
Descripción	Desarrollar componente para gestión de usuarios en la aplicación.
Criterios de aceptación	C1. Debe permitir la administración de usuarios.
Plataformas	Lenguaje: Node.js Framework: Angular PWA

7.8. HU-08 - Front-end – Componente roles

Id	HU-08
Nombre	Front-end – Componente roles
Módulo	Roles
Story points	5
Riesgo	Bajo
Descripción	Desarrollar componente para gestión de roles en la aplicación.
Criterios de aceptación	C1. Debe permitir la administración de roles.
Plataformas	Lenguaje: Node.js Framework: Angular PWA

7.9. HU-09 - Front-end - Componente reportes

Id	HU-09
Nombre	Front-end – Componente reportes
Módulo	Reportes
Story points	8
Riesgo	Alto
Descripción	Desarrollar componente para permitir a los usuarios el reporte de información en la aplicación.
Criterios de aceptación	C1. Debe permitir el reporte de información en la aplicación.
Plataformas	Lenguaje: Node.js Framework: Angular PWA

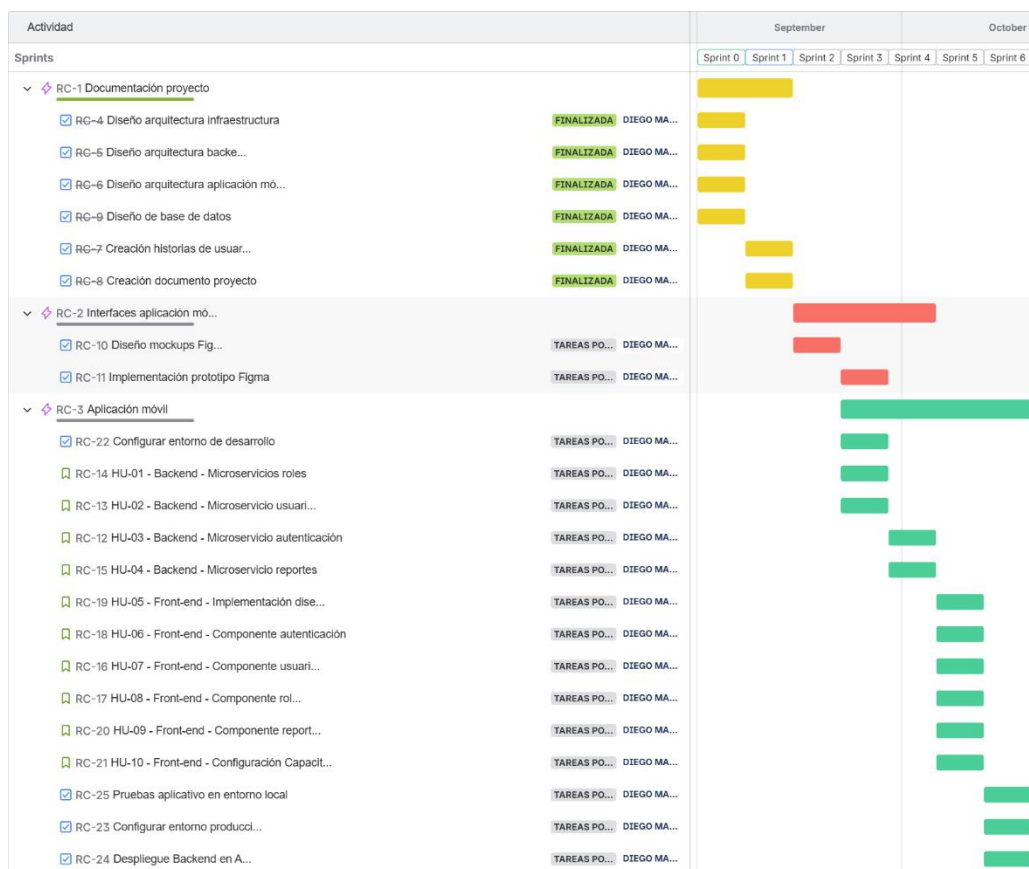
7.10. HU-10 - Front-end - Configuración Capacitor

Id	HU-10
Nombre	Front-end – Configuración Capacitor
Story points	13
Riesgo	Alto
Descripción	Generar compilación de aplicación con Capacitor para dispositivos móviles.
Criterios de aceptación	C1. Generar aplicación para dispositivos móviles Android.
Plataformas	Angular PWA + Capacitor Android Studio

8. Cronograma

El cronograma del proyecto está enfocado en la metodología Scrum donde los Sprint están definidos de 1 semana. Cada sprint tiene objetivos concretos y tareas específicas.

Aplicación Reporte Comunitario	
Descripción	Fecha
Inicio proyecto	01/09/2025
Demo proyecto	18/10/2025
Finalización proyecto	19/10/2025



9. Referencias

Capacitor. (s. f.). Building Progressive Web Apps.

<https://capacitorjs.com/docs/web/progressive-web-apps>

Angular. (s. f.). What is Angular? <https://angular.dev/overview>

Scrum.org. (2025). Introduction to the Scrum Events.

<https://www.scrum.org/resources/introduction-scrum-events>